

Actividad | 3 | Servidor DHCP

Introducción a las redes de computadoras.

Ingeniería en Desarrollo de Software.



TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapia.

ALUMNO: Jorge Alberto Silva Lomas.

FECHA: 11/05/2026

Índice

Portada	1
Índice	2
Introducción	3
Descripción	4
Justificación	5
Desarrollo	6
Conclusión	7

Introducción.

La administración de redes modernas exige herramientas que permitan gestionar la conectividad de forma rápida y sin complicaciones. Una de las piezas mas importantes en este proceso es el protocolo DHCP, el cual de encarga de asignar de manera automática las direcciones IP y otros parámetros de red a los dispositivos que se conectan. Sin este servicio los administradores tendrían que configurar cada equipo manualmente, lo que no solo consume mucho tiempo, si no también aumenta el riesgo de cometer errores que podrían dejar a los usuarios sin conexión.

En el esta actividad se detalla la configuración y el funcionamiento de un servidor DHCP, explicando como facilita la comunicación dentro de una red local. A través de esta actividad, se analiza el proceso por el cual el dispositivo solicita una dirección y como el servidor responde para otorgar el acceso.

El objetivo es mostrar la importancia de automatizar estas tareas para lograr una red mas organizada, escalable y fácil de mantener para cualquier técnico.

Descripción.

La actividad que estoy presentando se centra en la implementación del protocolo DHCP, una herramienta que representa el primer paso hacia la automatización en la gestión de infraestructuras digitales. Desde una perspectiva profesional, el contexto planteado no busca únicamente la conectividad básica, sino la creación de un entorno de red inteligente y dinámico.

Al delegar la asignación de direcciones IP a un servidor centralizado, se reduce drásticamente la carga operativa del administrador, permitiendo que la red crezca sin que esto signifique un caos administrativo o conflictos de direccionamiento.

Argumento que dominar este servicio es fundamental, ya que el DHCP actúa como el motor que da orden al flujo de datos desde el momento en que un nodo se activa. Lo solicitado en este proyecto permite validar que la teoría de redes se traduce en ventaja competitiva.

Justificación.

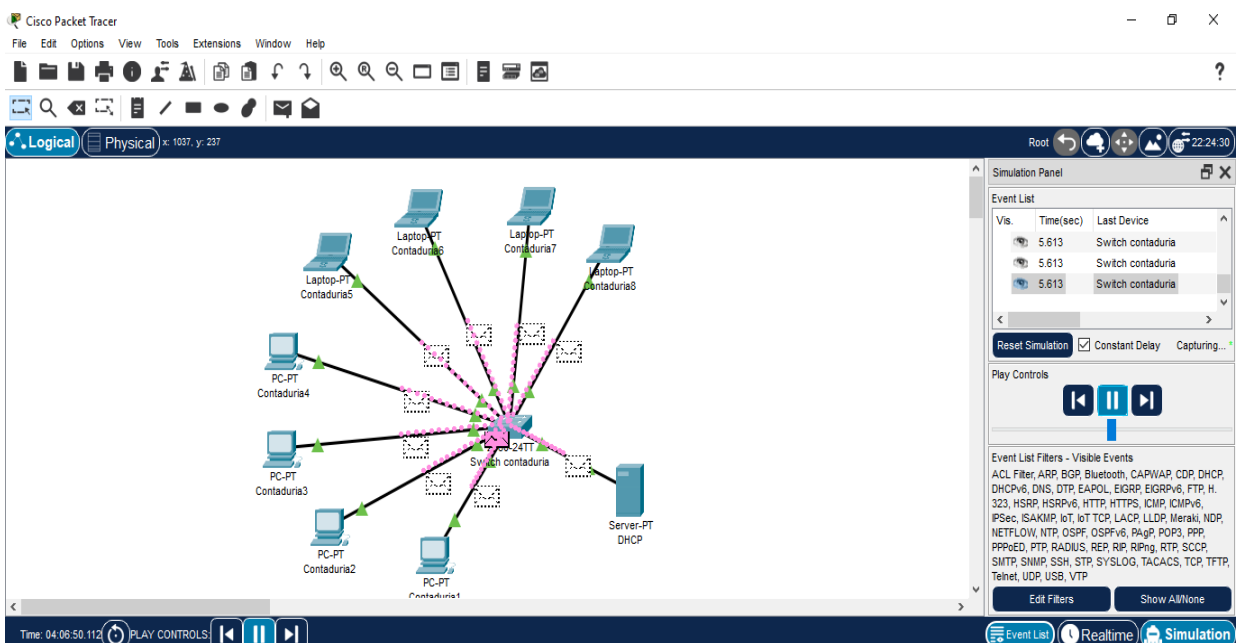
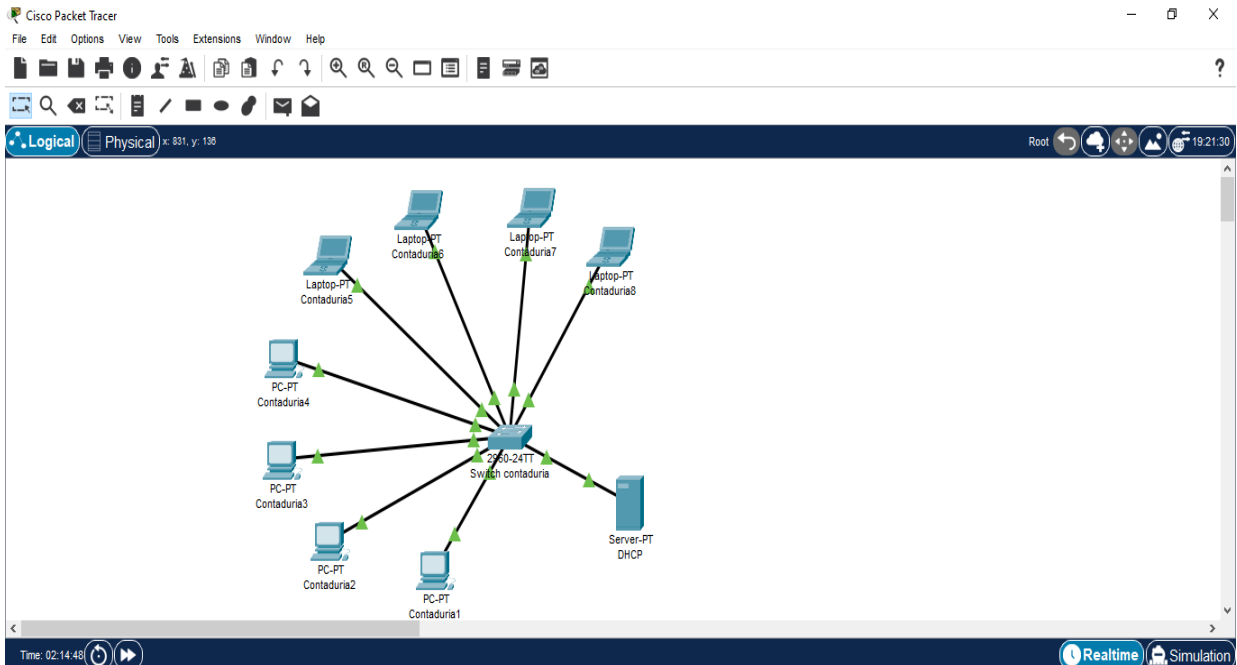
La implementación de un servidor DHCP es la solución mas adecuada para esta actividad debido a que transforma una tarea manual tediosa en un proceso automático y altamente confiable. En cualquier entorno de red, el control de las direcciones IP es crítico, hacerlo de forma manual no solo consume tiempo valioso, si no que facilita la aparición de conflictos de red que pueden interrumpir el trabajo de los usuarios. Al utilizar esta solución, garantizamos que cada dispositivo reciba los parámetros correctos de manera inmediata, eliminando el error humano y asegurando una conectividad constante.

Además, el uso de DHCP permite una gestión centralizada, lo que significa que cualquier cambio en la configuración de la red se puede realizar en un solo punto y verse reflejado en todos los equipos automáticamente. Esta escalabilidad es fundamental para el crecimiento de cualquier proyecto tecnológico, en conclusión, emplear esta herramienta es una decisión estratégica que mejora la productividad, optimiza el uso de las direcciones disponibles y personalizar la administración de los recursos digitales.

Desarrollo.

Se realizo una red que consiste en un servidor, un ruteador, cuatro pc, y 4 laptops.

Se modifiko el DHCP, para lograr que el servidor nos diera a cada equipo un IP, automático, esto nos sirve para darle fluides a nuestro trabajo.



Cisco Packet Tracer - C:\Users\j5118\Cisco Packet Tracer 8.2.2\saves\j5118\projectofinal.pkt

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 1555, y: 341

Time: 00:01:07

Realtime Simulation

DHCP

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

GLOBAL Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0040.0B1A.DD3B

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

Pv4 Address 192.168.0.4

Subnet Mask 255.255.255.0

Pv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

Pv6 Address

Link Local Address FE80::240:BFF:FE1A:DD3B

Top

Cisco Packet Tracer - C:\Users\j5118\Cisco Packet Tracer 8.2.2\saves\j5118\projectofinal.pkt

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 1491, y: 324

Time: 00:03:07

Contaduria6

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address...: FE80::290:CFF:FEBD:2326
IPv6 Address...: ::
IPv4 Address...: 192.168.0.10
Subnet Mask...: 255.255.255.0
Default Gateway...: 192.168.0.2

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address...: ::
IPv6 Address...: ::
IPv4 Address...: 0.0.0.0
Subnet Mask...: 0.0.0.0
Default Gateway...: 0.0.0.0

C:\>ping 192.168.0.13

Pinging 192.168.0.13 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time<2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

Top

Tabla de direcciones IP		
Nombre del equipo	Direccion IP	Submascara de red
Contaduria 1	192.168.0.7	255.255.255.0
Contaduria 2	192.168.0.8	255.255.255.0
Contaduria 3	192.168.0.9	255.255.255.0
Contaduria 4	192.168.0.10	255.255.255.0
Contaduria 5	192.168.0.11	255.255.255.0
Contaduria 6	192.168.0.12	255.255.255.0
Contaduria 7	192.168.0.13	255.255.255.0
Contaduria 8	192.168.0.14	255.255.255.0

Conclusion.

Lo realizado en esta actividad demuestra que el protocolo DHCP es mucho mas que una simple configuracion tecnica, es una herramienta esencial qe sostiene la conectividad en nuestra vida cotidiana y profecional. En el campo laboral, su importancia radica en la capacidad de mantener la continuidad operativa. Un administrador que domina esta solucion puede gestionar cientos de dispositivos con la seguridad de que la red sera estable y facil de monitorear, lo que se traduce en un ahorro de costos y tiempos para cualquier empresa.

En la vida diaria, aunque suele pasar desapercibido, el DHCP es el responsable de que podamos conectar nuestros telefonos o computadoras a cualquier red Wi-Fi de forma instantanea sin complicaciones. En conclusion, el éxito de esta practica refuerza la idea de que la automatizacion es la clave para la eficiencia tecnologica.

Entender y aplicar estas soluciones nos permite diseñar entornos digitales mas robustos, preparados para los desafios del mundo cada vez mas interconectado.